

# P.O.O / Java — Programação Orientada a Objetos

Aula 16 — Coleções: ArrayList e HashMap

---

Nome: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

## 1. ArrayList: lista dinâmica

ArrayList é uma lista que cresce e diminui dinamicamente, ao contrário do array que tem tamanho fixo:

**Java**

```

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;

public class Colecoes {
    public static void main(String[] args) {

        // Criando ArrayList
        ArrayList<String> nomes = new ArrayList<>();

        // Adicionando elementos
        nomes.add("Maria");
        nomes.add("João");
        nomes.add("Ana");

        // Acessando
        System.out.println(nomes.get(0)); // Maria
        System.out.println(nomes.size()); // 3

        // Removendo
        nomes.remove("João");
        nomes.remove(0); // por índice

        // Verificando
        System.out.println(nomes.contains("Ana")); // true

        // Percorrendo
        for (String nome : nomes) {
            System.out.println(nome);
        }

        // Ordenando
        Collections.sort(nomes);

        // ArrayList de objetos
        ArrayList<Aluno> alunos = new ArrayList<>();
        alunos.add(new Aluno("Pedro", 17, 8.5, "2A"));
        alunos.add(new Aluno("Carla", 16, 9.0, "1B"));
        for (Aluno a : alunos) { a.apresentar(); }
    }
}

```

## 2. HashMap: mapa chave-valor

Java

```
import java.util.HashMap;

HashMap<String, Integer> notas = new HashMap<>();

notas.put("Maria", 85); // adicionar
notas.put("João", 72);

System.out.println(notas.get("Maria")); // 85
System.out.println(notas.containsKey("Ana")); // false
notas.remove("João");

// Percorrer chaves e valores
for (String chave : notas.keySet()) {
    System.out.println(chave + ": " + notas.get(chave));
}
```

### Exercício 1 — Lista de alunos

Crie um ArrayList de objetos Aluno. Adicione 5 alunos, percorra a lista exibindo os dados de cada um, e use Collections.sort() para ordenar (você precisará implementar Comparable):

---

---

---

---

### Resumo da aula

- ArrayList é dinâmico — cresce automaticamente; array tem tamanho fixo.
- HashMap armazena pares chave-valor — acesso  $O(1)$  pela chave.
- Generics (, ) garantem que a coleção aceita apenas o tipo definido.